

TD-2

Exercice 1

Étudier l'existence d'une limite en $(0, 0)$ pour les fonctions suivantes :

$$1) f(x, y) = \frac{x}{y} \quad 2) f(x, y) = \frac{1 - \cos(xy)}{y^2} \quad 3) f(x, y) = \frac{(x^2 + y^2)^2}{x^2 - y^2} \quad 4) f(x, y) = \frac{2x^2 + xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$5) f(x, y) = \frac{\sin(xy)}{|x| + |y|} \quad 6) f(x, y) = \begin{cases} \frac{|xy|^\alpha}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}, \alpha > 0.$$

Exercice 2

Étudier la limite en $(0, 0)$ de la fonction numérique à deux variables f définie par :

$$f(x, y) = \frac{\cos x - \cos y}{x - y}$$

Exercice 3

Étudier l'existence d'une limite au point indiqué pour les fonctions suivantes :

$$1) f(x, y, z) = \frac{xyz}{x + y + z} \text{ en } (0, 0, 0) \quad 2) f(x, y, z) = \frac{x + y}{x^2 - y^2 + z^2} \text{ en } (2, -2, 0).$$

Exercice 4

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} 2y & \text{si } x \geq y^2 \\ \frac{2x}{y} & \text{si } |x| < y^2 \text{ et } y \neq 0 \\ -2y & \text{si } x \leq -y^2 \end{cases}.$$

Étudier la continuité de f sur $\mathbb{R}^2$.

Exercice 5

Étudier la continuité sur $\mathbb{R}^2$ des fonctions définies dans les exercices 2 et 3.

Exercice 6

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{|x|^\alpha \cdot |y|^{2\alpha}}{|x|^\alpha + |y|^{2\alpha}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}.$$

Déterminer les valeurs de α pour lesquelles f soit continue en $(0, 0)$.

TD-2

Exercice 1

Étudier l'existence d'une limite en $(0, 0)$ pour les fonctions suivantes :

$$1) f(x, y) = \frac{x}{y} \quad 2) f(x, y) = \frac{1 - \cos(xy)}{y^2} \quad 3) f(x, y) = \frac{(x^2 + y^2)^2}{x^2 - y^2} \quad 4) f(x, y) = \frac{2x^2 + xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$5) f(x, y) = \frac{\sin(xy)}{|x| + |y|} \quad 6) f(x, y) = \begin{cases} \frac{|xy|^\alpha}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}, \alpha > 0.$$

Rep

1. Pour $f(x, y) = \frac{x}{y}$. Le domaine de définition est $Df = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y \neq 0\}$, f n'admet pas de limite en $(0, 0)$ car pour $x \in \mathbb{R}$ et $\lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq 0$ on a : $f(x, \lambda x) = \frac{1}{\lambda}$ dépend de λ .
2. Pour $f(x, y) = \frac{1 - \cos xy}{y^2}$. Le domaine de définition est $Df = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y \neq 0\}$. Le DL de la fonction $\cos$ au voisinage de zéro est : $\cos u = 1 + \frac{u^2}{2} \cos \theta$ où $0 < \theta < u$. Donc si on pose $u = xy$ on aura $\cos xy - 1 = x^2 y^2 \cos \theta$ et donc :

$$\left| \frac{\cos xy - 1}{y^2} \right| = x^2 |\cos \theta| \leq x^2$$

ce qui montre que f converge vers zéro en $(0, 0)$

3. il est facile de voir que cette fonction admet une limite nulle suivant toute direction, et pourtant on va montrer qu'elle n'admet pas de limite. Considérons la "ligne de niveau

$$f(x, y) = -1$$

cad : $x^4 + y^4 + 2x^2 y^2 + x^2 - y^2 = 0$, en posant $X = x^2$ on obtient le polynôme en X de degré 2 suivant :

$$P(X) = X^2 + (2y^2 + 1)X - (y^4 + -y^2), \Delta = 1 + 8y^2 > 0$$

il possède deux racines distincts

$$C_y = \frac{-(2y^2 + 1) \pm \sqrt{\Delta}}{2}$$

on prendra la racine positive. Pour fixer les idées on considère la suite $y_n = \frac{1}{\sqrt{n}}, X_n = C_n = \frac{-(2y^2 + 1) + \sqrt{\Delta}}{2}$ et $x_n = \sqrt{C_n}$. On a $C_n \geq 0$ car $\frac{1}{n^2} + \frac{1}{n} + 1 \leq 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n}$ ce qui justifie l'existence de x_n et $\lim_n x_n = 0$. Donc (x_n, y_n) tend vers $(0, 0)$ mais $f(x_n, y_n) = -1, \forall n$. Et donc f n'admet pas de limite en $(0, 0)$.

4. Pour $f(x, y) = \frac{2x^2 + xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$, on va majorer f par une fonction qui converge naturellement vers zéro.

$$|f(x, y)| = \left| \frac{2x^2 + xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \leq (2 + 1) \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 3\sqrt{x^2 + y^2}$$

5. Au voisinage de zéro, la fonction sinus vérifie : $\sin u \leq u$, donc

$$\frac{|\sin xy|}{|x| + |y|} \leq \frac{|xy|}{|x| + |y|} \leq \frac{1}{2}(|x| + |y|)$$

Et en utilisant la norme N_1 cette fonction converge vers zéro.

6. $\alpha > 0$. On a $\frac{|xy|^\alpha}{x^2 + y^2} \leq |x^2 + y^2|^{\alpha-1}$. Donc cette fonction cv vers zéro si $\alpha > 1$. Par contre si $\alpha \leq 1$ en considérant la direction $y = \lambda x$, on remarque que $|f(x, \lambda x)| = |x|^{2\alpha-2} \frac{\lambda^{2\alpha}}{1+\lambda^2}$ et donc ou elle dépend de λ si $\alpha = 1$ ou elle est infinie si $\alpha < 1$.

Remarque

On a souvent utilisé le résultat suivant (facile à vérifier) : Si f et g sont deux fonctions numériques à plusieurs variables et au voisinage de x_0 elles vérifient l'inégalité suivante : $|f(x)| \leq g(x)$ et si g tend vers zéro en x_0 alors f tend vers zéro en x_0 .

Exercice 2

Étudier la limite en $(0, 0)$ de la fonction numérique à deux variables f définie par :

$$f(x, y) = \frac{\cos x - \cos y}{x - y}$$

Rep

Soit (x, y) un point assez proche de l'origine. Le TAF appliqué à la fonction $\cos$ dans l'intervalle $[x, y]$ implique qu'il existe $c \in [x, y]$ tel que :

$$\cos x - \cos y = -(x - y) \sin c$$

Or si (x, y) tend vers $(0, 0)$ alors c tend vers zéro car $|c| \leq \sup(|x|, |y|)$. Donc

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{c \rightarrow 0} \sin c = 0$$

On peut faire la même chose en un point quelconque $(a, a) \in \mathbb{R}^2$. Car :

$$|c - a| \leq \sup(|x - a|, |y - a|)$$

Et on obtient :

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,a)} f(x, y) = \lim_{c \rightarrow a} \sin c$$

Exercice 3

Étudier l'existence d'une limite au point indiqué pour les fonctions suivantes :

$$1) f(x, y, z) = \frac{xyz}{x + y + z} \text{ en } (0, 0, 0) \quad 2) f(x, y, z) = \frac{x + y}{x^2 - y^2 + z^2} \text{ en } (2, -2, 0).$$

Rep

1. $f(0, 0, z) = 0$ donc si la limite existe, elle sera égale à zéro. Mais si on regarde la surface $f(x, y, z) = 1$, alors $z = \frac{x+y}{xy-1}$ où $xy \neq 1$. Si on prend $y = 2x(2x^2 - 1 \neq 0)$ on aura : $z = \frac{3x}{2x^2-1}$. On a bien $(x, 2x, \frac{3x}{2x^2-1})$ tend vers $(0, 0, 0)$ quand x tend vers zéro mais $f(x, 2x, \frac{3x}{2x^2-1}) = 1 \neq 0$. Donc la limite n'existe pas.
2. De même $f(2, -2, z) = 0$ donc si la limite existe elle est égale à 0. Au vois de $(2, -2, 0)$, on a :

$$f(h-2, k+2, z) = \frac{h+k}{(h-2)^2 - (k+2)^2 + z^2} = \frac{h+k}{h^2 - 4h - k^2 - 4k + z^2}$$

Sur la surface $f(x, y, z) = 1$ on a : $h+k = h^2 - 4h - k^2 - 4k + z^2$ et pour $k = z$, on obtient : $h+k = h^2 - 4h - 4k$, donc : $h^2 - 5h - 5k = 0$, qu'on prend pour un polynôme en h , dont $\Delta = 25 + 20k$, qui positif pour k assez proche de zéro. On prend la solution qui tend vers zéro :

$$h = \frac{5 - \sqrt{\Delta}}{2} = \frac{5 - \sqrt{25 + 20k}}{2}$$

(h, k, k) tend vers zéro, mais $f(h-2, k+2, k) = 1$. Donc la limite n'existe pas.

Exercice 4

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} 2y & \text{si } x \geq y^2 \\ \frac{2x}{y} & \text{si } |x| < y^2 \text{ et } y \neq 0 \\ -2y & \text{si } x \leq -y^2 \end{cases}.$$

Étudier la continuité de f sur $\mathbb{R}^2$.

Rep

On considère la ligne de niveau $x = y^2$ ou $x = -y^2$. A l'extérieur de cette courbe, il est évident que f est continue (polynôme, ou fraction de polynôme). Nous allons maintenant considérer trois situations.

1. le point $A(y_0^2, y_0)$: au vois de ce point, l'expression de f prend l'une des deux forme :
 - a $f(x, y) = 2y$ si $x \geq y^2$ qui tend vers $2y_0$
 - b $f(x, y) = \frac{2x}{y}$ si $|x| < y^2$ et $y \neq 0$ qui tend vers $\frac{2y_0^2}{y_0} = 2y_0$ et donc f est continue en A .
2. le point $B(-y_0^2, y_0)$: au vois de ce point, l'expression de f prend l'une des deux forme :
 - a $f(x, y) = -2y$ si $x \leq -y^2$ qui tend vers $-2y_0$
 - b $f(x, y) = \frac{2x}{y}$ si $|x| < y^2$ et $y \neq 0$ qui tend vers $\frac{-2y_0^2}{y_0} = -2y_0$ et donc f est continue en B .
3. il ne reste que le point $C(0, 0)$. Ici il faut distinguer trois situations.
 - a $f(x, y) = -2y$ si $x \leq -y^2$ qui tend vers zéro
 - b $f(x, y) = 2y$ si $x \geq y^2$ qui tend vers zéro
 - c $f(x, y) = \frac{2x}{y}$ si $|x| < y^2$ et $y \neq 0$ donc $|f(x, y)| \leq 2 \frac{|x|}{|y|} \leq \frac{y^2}{|y|} = 2|y|$ qui tend vers zéro et donc f est continue en C .

Exercice 5

Étudier la continuité sur $\mathbb{R}^2$ des fonctions définies dans les exercices 2 et 3.

Rep

Exercice 6

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{|x|^\alpha \cdot |y|^{2\alpha}}{|x|^\alpha + |y|^{2\alpha}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}.$$

Déterminer les valeurs de α pour les quelles f soit continue en $(0, 0)$.

Rep

Si on passe aux coordonnées polaires : $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, on obtient

$$F(r, \theta) = \frac{r^{3\alpha} |\cos \theta|^\alpha \cdot |\sin \theta|^{2\alpha}}{r^\alpha (|\cos \theta|^\alpha + r^\alpha |\sin \theta|^{2\alpha})} = \frac{r^{2\alpha} |\cos \theta|^\alpha \cdot |\sin \theta|^{2\alpha}}{|\cos \theta|^\alpha + r^\alpha |\sin \theta|^{2\alpha}}$$

qui cv vers zéro qd r tend vers zéro ssi $\alpha > 0$.

Exercice :7

Montrer que $f(x, y) = \frac{x^2}{x-y}$ n'admet pas de limite en $(0, 0)$.

Réponse

Remarquons tout d'abord que cette fonction possède une limite suivant toute direction $y = \lambda x$, et pourtant f n'admet pas de limite en $(0, 0)$. Pour montrer cela, on va considérer « la ligne de niveau » $f(x, y) = 1$. On obtient l'équation : $x^2 - x + y = 0$, son discriminant est $\Delta = 1 - 4y$.

Il suffit de prendre $y < \frac{1}{4}$ pour avoir $\Delta > 0$. On considère alors $y_n = \frac{1}{4n}$. Cette suite converge vers zéro et la solution de l'équation qui tend vers zéro est x_n